MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

UNSUPERVISED MACHINE LEARNING: Exercícios Aplicados

Prof. Dr. Wilson Tarantin Junior

MBA USP ESALQ

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21

MBA USP ESALQ

Técnicas Não Supervisionadas

- Contextualização

  - Avaliam a relação conjunta entre as variáveis (interdependência); também são chamadas de técnicas exploratórias → **o objetivo é descobrir os padrões ocultos nos dados, portanto também são relevantes em análises exploratórias dos dados**

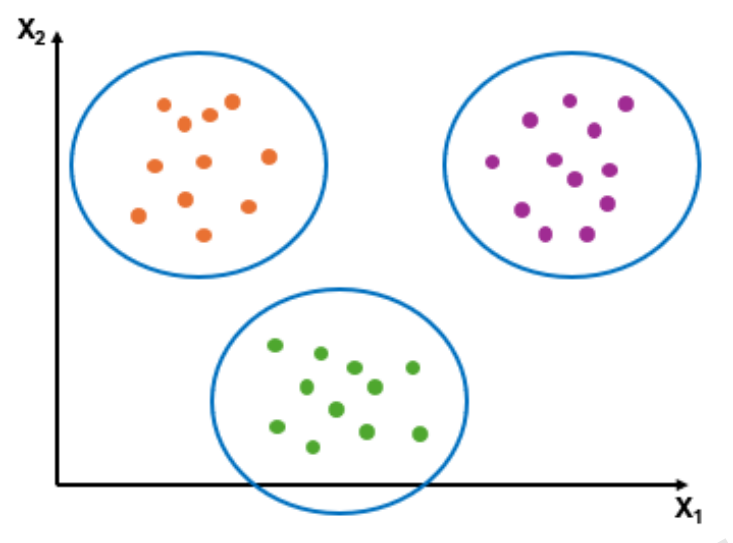
  - Úteis para lidar com dados "não rotulados" → não há a proposição de modelos que especificam relações de dependência $Y = f(X)$

  - Não são adequadas para fins de inferência, ou seja, não têm caráter preditivo para observações de fora da amostra. Se observações forem adicionadas ou retiradas do banco de dados, é adequado refazer a análise; o mesmo é válido se variáveis forem adicionadas ou retiradas

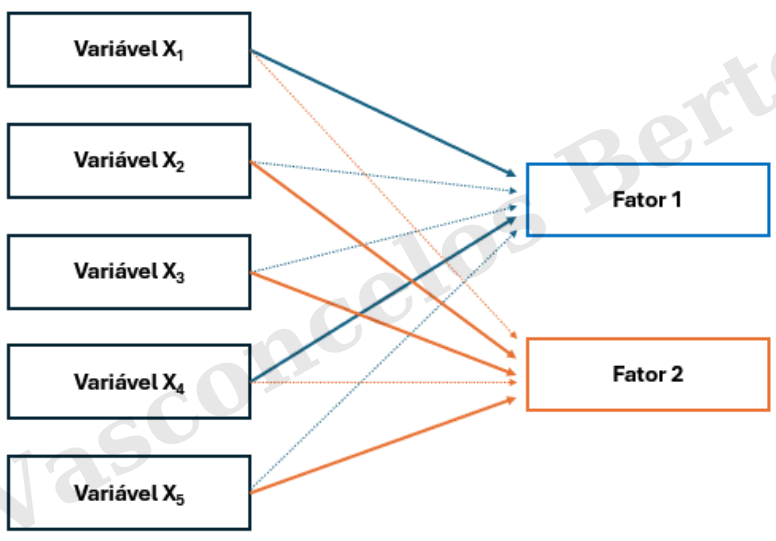
Pedro Henrique Vasconcelos Bertão - 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

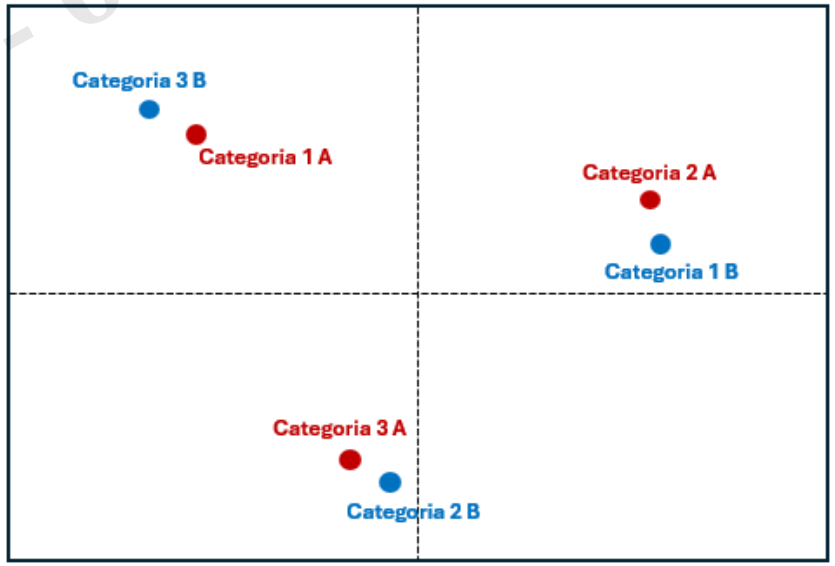
Técnicas Não Supervisionadas



Análise de Cluster



Análise Fatorial (PCA)



Análise de Correspondência

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Análise de Cluster

- **Objetivo: agrupamento de observações**
  - Agrupar as observações em grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si
  - Dentro do grupo: observações semelhantes com base nas variáveis utilizadas na análise
  - Entre grupos distintos: observações diferentes com base nas variáveis utilizadas na análise
  - Considerando que a técnica fundamenta-se em medidas de distâncias (dissimilaridades) entre observações, utilizamos na análise de variáveis métricas

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Análise Fatorial (PCA)

- **Objetivo: agrupamento das variáveis métricas**
  - Agrupamento de variáveis: trata-se da combinação das variáveis originais em fatores
  - A técnica depende das correlações entre variáveis, então o foco é análise de variáveis métricas
  - Algumas possíveis finalidades:
    - Obter o comportamento conjunto de variáveis, combinando-as para redução estrutural
    - Análise da validade de construtos pela identificação das variáveis alocadas aos fatores
    - Elaboração de rankings para classificação de desempenho por meio dos fatores
    - Criação de fatores ortogonais entre eles e posterior uso em modelos supervisionados

Pedro Henrique Vasconcelos Bertoz 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Análise de Correspondência

- **Objetivo: identificar a associação entre variáveis categóricas**
  - Verificar se existe associação estatisticamente significativa entre as variáveis qualitativas (duas ou mais de duas variáveis) e entre suas categorias
  - Como as categorias das variáveis se associam entre elas?
  - Busca-se criar o mapa perceptual para visualizar tais associações
    - Análise pela proximidade das categorias no mapa perceptual

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Uso conjunto

- **É possível utilizar conjuntamente as técnicas não supervisionadas?**
  - Sim, desde que sejam respeitadas as características das variáveis (quantitativas ou qualitativas)
  - Feito isso, o output de uma técnica pode ser utilizado como input em outra
  - Exemplos:
    - Utilizar o output do cluster como input em uma análise de correspondência
    - Realizar uma análise de cluster com base em fatores selecionados na análise fatorial
    - Obter as coordenadas das observações provenientes de um mapa perceptual da análise de correspondência e utilizar em uma clusterização ou análise fatorial PCA

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Sugestões de Leituras/Referências

- Fávero, Luiz Paulo; Belfiore, Patrícia. (2024). Manual de análise de dados: estatística e machine learning com Excel®, SPSS®, Stata®, R® e Python®. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC.

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 059.371.981-21

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Wilson Tarantin Junior | linkedin.com/in/wilson-tarantin-junior-359476190

MBA USP ESALQ

Pedro Henrique Vasconcelos Berto - 039.371.981-21